

33	Máy hút bụi	Loại thông dụng	0,40
34	Máy khoan cầm tay	Tốc độ (0 ÷ 2800)v/p. Đường kính mũi khoan đến 13 mm	7,50
35	Bộ máy cắt nhiệt tự động	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	1,60
36	Hệ thống hút khói hàn	Có ống hút đến từng cabin, lưu lượng khí hút 1÷2m ³ /s. Dẫn hết khói hàn ra khỏi cabin và xưởng	84,50
37	Mô hình máy biến áp	Công suất: ≥ 2,2 kW	1,00
38	Mô hình động cơ	Cắt bỏ. Đầy đủ chi tiết	1,00
39	Ống sấy que hàn	Sấy ≥ 5kg, nhiệt độ sấy: 200÷220oC	55,10
40	Bơm cao áp	Phù hợp yêu cầu kiểm tra	0,20
41	Hệ thống hút khói hàn	Có ống hút đến từng cabin, lưu lượng khí hút 1÷2m ³ /s. Dẫn hết khói hàn ra khỏi cabin và xưởng	84,50
42	Máy bơm nước	Công suất ≥ 1kW	2,00
43	Thiết bị gia nhiệt điện trở	Công suất (5 ÷ 12) kW	3,10
44	Thiết bị thử áp lực	Phù hợp yêu cầu kiểm tra	0,20
45	Thiết bị thử nghiệm dòng điện xoáy	Loại thông dụng và phù hợp tiêu chuẩn	0,80
47	Máy vi tính	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	68,40
48	Máy in laser	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Khổ giấy in tối thiểu: A4	7,20
49	Kéo càn	Cắt được phôi có S ≤ 3 mm	7,40
50	Cửa tay	- Khung cửa bằng thép - Cán cầm bằng gỗ	0,50
51	Kéo cầm tay	Loại thông dụng	2,00
52	Kính lúp	Có độ phóng đại (10 ÷ 20) lần	318,40

53	Kính hiển vi	Có độ phóng đại ≤ 1000 lần	0,05
54	Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	723,50
55	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	38,65
56	Bộ dụng cụ vạch dấu	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	609,00
57	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	62,40
58	Búa nguội	Loại có trọng lượng (300 ÷ 500)g	726,00
59	Búa tạ	Trọng lượng ≥ 5 kg	56,50
60	Ê tô	Loại thông dụng	12,50
61	Đe	Trọng lượng < 100 kg	170,90
62	Mô hình các chi tiết lắp	- Các chi tiết phù hợp với chương trình đào tạo; - Các mối ghép được sơn màu	2,50
63	Mẫu vật liệu	Bao gồm các loại vật liệu: Thép,	0,30
64	Bàn hàn đa năng	Gá được phôi tẩm ở các vị trí 1F, 1G, 2F, 2G, 3F, 3G, 4F, 4G và phôi ống ở các vị trí 1G, 2G	636,00
65	Mẫu hàn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	26,00
66	Đồ gá hàn	- Gá được phôi hàn giáp mối ở các vị trí hàn: 1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR	7,50
67	Cơ cấu truyền chuyển động quay	- Tháo lắp dễ dàng - Ổn định và linh hoạt trong quá trình làm việc	0,71
68	Mô hình dầm chịu lực	Bao gồm: Dầm chịu uốn, kéo, nén	0,71
69	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0,05

	Mỗi bộ bao gồm:		
	Bình xịt bột CO ₂		0,05
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy		0,20
	Cát phòng cháy		0,05
	Xăng xúc cát		0,05
	Họng nước cứu hoả		0,05
	Thang cứu hoả		0,05
70	Dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	644,00
71	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	5,00
72	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	7,00
73	Bản báo cáo năng lực	Theo TCVN hoặc ISO	0,04
74	Bản chỉ dẫn công việc	Theo TCVN hoặc ISO	0,10
75	Bàn hàn robot	Loại thông dụng	2,50
76	Bàn nguội + ê tô	Loại thông dụng	2,50
77	Bản quy trình tổ chức công việc	Theo TCVN hoặc ISO	0,20
78	Bản tiêu chuẩn chất lượng	Theo TCVN hoặc ISO	0,14
79	Bản tiêu chuẩn thực hiện	Theo TCVN hoặc ISO	0,20
80	Báo cáo sản xuất	Theo TCVN hoặc ISO	0,02
81	Báo cáo chất lượng	Theo TCVN hoặc ISO	0,02
82	Bản tổng hợp số liệu	Theo TCVN hoặc ISO	0,04
83	Biển báo, rào chắn, khẩu hiệu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,10
84	Bản yêu cầu của khách hàng	Theo TCVN hoặc ISO	0,06
85	Bộ điều khiển PLC + cáp kết nối với máy tính	Số I/O 24, bộ nhớ chương trình > 12 kB, bộ nhớ dữ liệu > 8 kB	3,00
86	Bộ dụng cụ đo kiểm	Đi kèm theo máy	0,90



87	Bộ thiết bị gia nhiệt bằng khí	Loại thông dụng, đầy đủ phụ kiện đi kèm	0,60
88	Bộ thiết bị hàn khí	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	29,50
89	Bơm mỡ	Loại thông dụng	1,20
90	Bồn chứa nước	Loại 1000 ÷ 2000 lít	5,00
91	Các thiết bị hàn chính	Thông dụng	2,00
92	Chi tiết thử	Phù hợp yêu cầu	1,35
93	Dao cắt ống đồng	Cắt được đường kính ống (5 ÷ 32) mm	10,00
94	Đèn cực tím	Phù hợp với yêu cầu kiểm tra	0,80
95	Đồ gá hàn	Gá được các dạng liên kết	7,50
96	Đồ gá hàn đỉnh	Gá được tất cả các dạng liên kết hàn tấm và chống được biến dạng khi đỉnh	572,50
97	Dụng cụ đo kiểm	Phù hợp yêu cầu	0,25
98	Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT)	Phù hợp yêu cầu	1,25
99	Giấy cách điện	Theo tiêu chuẩn TCVN về điện	1,00
100	Găng tay cách điện.	Theo tiêu chuẩn TCVN về điện	1,00
101	Giấy chứng nhận chất lượng của vật liệu (CQ)	Theo TCVN hoặc ISO	0,25
102	Hệ thống báo cháy tự động.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng chống cháy nổ	0,05
103	Hệ thống báo khẩn cấp.	Theo tiêu chuẩn TCVN về an toàn	0,45
104	Hệ thống chỉ dẫn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,45
105	Khung thử	Loại phù hợp với nội dung kiểm tra	5,00
106	Mẫu đối chứng	Phù hợp với nội dung kiểm tra	12,00
107	Mẫu trực đo, kiểm tra	Hàng thông dụng	5,00

108	Nẹp	Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế.	0,20
109	Nhiệt kế hồng ngoại	Loại thông dụng đo được nhiệt độ >1000độ	0,90
110	Quy trình hàn được phê duyệt	Theo tiêu chuẩn ISO	0,09
111	Quy trình thực hiện	Theo TCVN hoặc ISO	0,05
112	Tấm gỗ khô.	Theo tiêu chuẩn TCVN về điện	0,20
113	Thiết bị an toàn.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,10
114	Thiết bị báo động tự động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,05
115	Thiết bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,20
116	Thiết bị cảnh báo an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,60
117	Thiết bị đo kiểm.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,05
118	Thiết bị đo thông số hàn	Theo tiêu chuẩn ISO	0,09
119	Thiết bị nâng hạ	Loại thông dụng	0,40
120	Tiêu chuẩn thực hiện	Theo TCVN hoặc ISO	0,04
121	Trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	5,00
122	Vam kẹp	Thông dụng	7,50
123	Vật cứng cách điện.	Theo tiêu chuẩn TCVN về điện	0,20
124	Xe đẩy	Tải trọng 500kg	0,40
125	Trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	5,00
126	Vam kẹp	Thông dụng	7,50
127	Vật cứng cách điện.	Theo tiêu chuẩn TCVN về điện	0,20
128	Xe đẩy	Tải trọng 500kg	0,40

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Thép tấm	kg	Dày (4÷ 5) mm	133,98
2	Thép tấm	kg	Dày $\geq$ 8 mm	32,90
3	Thép tấm	kg	Dày (2÷ 3) mm	11,10
4	Thép tấm	kg	Dày (1,5÷ 2,0) mm	2,90
5	Thép tấm	kg	Dày (0,8÷ 1,0) mm	1,20
6	Thép tấm không gỉ	kg	Dày (2÷ 3) mm	8,40
7	Thép tròn Ø30	m	Thép cacbon thấp	0,50
8	Thép vuông 14	kg	Thép cacbon thấp	0,28
9	Đồng tấm	kg	Dày (2÷ 3) mm	2,80
10	Nhôm tấm	kg	Dày (2÷ 3) mm	2,49
11	Gang xám	kg	Loại thông dụng	0,70
12	Ống đồng	kg	Ø 16x1,0 mm	0,96
13	Ống nhôm	kg	Ø 60x5mm	2,16
14	Ống nhôm	kg	Ø 60x3,0 mm	0,35
15	Ống thép	kg	Ø 114x8 mm	45,30
16	Ống thép	kg	Ø 114x5 mm	17,15
17	Ống thép	kg	Ø 27x2,1 mm	0,42
18	Ống thép không gỉ	kg	Ø 50.8x2,5 mm	5,95
19	Que hàn đồng	kg	Ø2,4mm	0,60
20	Que hàn gang thuốc bọc Ø3,2	kg	Ø3,2	0,50
21	Que hàn nhôm	kg	Ø2,4mm	0,30
22	Que hàn thép	kg	Ø2,4mm	0,60
23	Que hàn thuốc bọc Ø3,2	kg	Loại thông dụng	6,40
24	Que hàn thuốc bọc Ø2,5	kg	Loại thông dụng	7,62

25	Que hàn thuốc bọc thép không gỉ	kg	Ø 2,5	4,14
26	Que hàn TIG nhôm	kg	Ø 2,4 mm	0,14
27	Que hàn TIG thép	kg	Ø 2,4 mm	4,70
28	Que hàn vảy bạc	kg	Loại thông dụng	0,10
29	Que hàn vảy đồng	kg	Loại thông dụng	0,10
30	Que hàn vảy thiếc	kg	Loại thông dụng	0,10
31	Thuốc hàn	kg	Dùng cho hàn nhôm và đồng	0,25
32	Thuốc hàn tự động	kg	Dùng cho thép Các bon thấp	0,50
33	Dây hàn FCAW thép	kg	Ø 1,2 mm	1,25
34	Dây hàn FCAW thép không gỉ	kg	Ø 1,2 mm	1,20
35	Dây hàn MAG thép	kg	Ø (0,9 ÷ 1,0) mm	10,73
36	Dây hàn MIG nhôm	kg	Ø (1,0 ÷ 1,2) mm	0,32
37	Dây hàn MIG thép không gỉ	kg	Ø (0,9 ÷ 1,0) mm	1,80
38	Dây hàn thép tự động dưới thuốc	kg	Loại thông dụng, Ø2,4mm	0,30
39	Khí Ar	Chai	Loại thông dụng	2,11
40	Khí cháy	kg	Loại thông dụng	7,58
41	Khí CO ₂	kg	Loại thông dụng	7,15
42	Khí oxy	Chai	Loại oxi kỹ thuật	2,80
43	Kính bảo hộ	Chiếc	- Mắt kính trắng - Có gọng đeo	5,66
44	Kính hàn khí	Chiếc	- Mắt màu - Có gọng đeo	0,40
45	Lưỡi cưa tay	Chiếc	Loại 250 ÷ 300mm	0,50
46	Mắt kính hàn màu	Tấm	Độ đen > N°9	9,80
47	Mắt kính hàn trắng	Tấm	Trong, dày 2mm	15,04



48	Mẫu thử	Bộ	Được kiểm định bởi trung tâm kiểm định quốc gia	0,10
49	Mẫu vật liệu thử	kg	Thép các bon thấp	0,70
50	Mỡ công nghiệp	kg	Loại bôi trơn thông dụng	0,20
51	Mỡ hoặc chất tiếp âm	Hộp	Phù hợp với tiêu chuẩn	0,10
52	Mũi doa	Bộ	Loại 10 mũi	0,10
53	Mũi khoan	Chiếc	Ø6	0,20
54	Bếp nén plasma	Chiếc	Phù hợp máy plasma	4,84
55	Bếp tiếp điện dùng cho robot	Chiếc	Phù hợp với robot	0,05
56	Bếp tiếp điện hàn dưới thuốc	Bộ	Phù hợp máy hàn	0,10
57	Bếp tiếp điện hàn MAG	Chiếc	Ø (0,8 ÷ 1,2)mm	0,10
58	Kẹp điện cực hàn TIG	Chiếc	Loại thông dụng, Ø 2,4 mm	1,30
59	Nhựa thông	kg	Loại thông dụng	0,10
60	Nước	Lít	sạch	2,00
61	Nước xà phòng	Lít	Loãng	1,00
62	Axit sulfuric	Lít	Loãng	0,50
63	Bàn chải sắt đánh gỉ	Chiếc	- Bàn chải được làm từ thép không rỉ. - Cán nhựa dễ cầm.	4,30
64	Bát đánh gỉ	Chiếc	Sử dụng cho máy cầm tay	0,90
65	Chụp khí mô hàn dùng cho robot	Chiếc	Loại thông dụng, phù hợp với thiết bị	0,05
66	Chụp khí mô hàn MAG	Chiếc	Phù hợp máy	0,50
67	Chụp sứ mô cắt Plasma	Chiếc	Phù hợp máy plasma	2,71
68	Chụp sứ mô hàn TIG	Chiếc	Phù hợp máy	2,20
69	Điện cực cắt Plasma	Chiếc	Phù hợp máy plasma	6,89
70	Điện cực hàn TIG nhôm	Chiếc	Ø 2,4 mm	0,50
71	Điện cực hàn TIG thép	Chiếc	Ø2,4 mm	4,00

72	Đầu chụp mỏ hàn dưới thuốc	Chiếc	Loại thông dụng, phù hợp với thiết bị	0,10
73	Bình xịt bột CO2	Bình	Hàng thông dụng	0,10
74	Bộ mẫu thử	Bộ	Bao gồm các loại vật liệu: Thép, Nhôm, Đồng, Gang	2,00
75	Bột từ	kg	Phù hợp với nội dung kiểm tra	0,20
76	Cát phòng cháy	m3	Hàng thông dụng	0,20
77	Chất thấm thấu	kg	Phù hợp yêu cầu	0,10
78	Than đá	kg	Loại thông dụng	1,00
79	Củi khô	kg	Khô, dễ cháy	0,50
80	Đá cắt	Viên	Ø (100 ÷ 125)mm	0,10
81	Đá mài máy cầm tay	Viên	Ø (100 ÷ 125)mm	9,55
82	Dầu hỏa	lít	Loại thông dụng	0,30
83	Dầu nhớt	lít	Loại thông dụng, phù hợp với thiết bị	0,10
84	Dụng cụ sơ cấp cứu	Bộ	Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế.	2,00
85	Găng tay da	Đôi	Hàng thông dụng	5,00
86	Găng tay sợi	Đôi	Loại thông dụng	10,00
87	Găng tay vải	Đôi	Loại thông dụng	20,00
88	Giày bảo hộ	Đôi	Theo TCVN về an toàn lao động	1,20
89	Giẻ lau	kg	Giẻ coston sạch	3,40
90	Hàn the	kg	Loại thông dụng	0,10
91	Bút chì	Bộ	Loại thông dụng	11,00
92	Bút dạ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,90
93	Bút đánh dấu	Chiếc	Phù hợp yêu cầu	0,60
94	Bút ghi chép	Chiếc	Loại thông dụng	4,90
95	Giấy A4	Ram	Hàng thông dụng	3,00
96	Vở ghi chép	Quyển	Loại thông dụng	5,90

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			949,85
1	Phòng lý thuyết	1,57	605	949,85
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			4.030,50
2	Phòng thực hành máy vi tính	2,20	60	132,00
3	Phòng thực hành ngoại ngữ	2,20	60	132,00
5	Phòng thực hành Vẽ kỹ thuật	2,20	45	99,00
6	Phòng thực hành Chế tạo phôi	3,90	80	312,00
7	Phòng thực hành Hàn hồ quang	3,90	255	994,50
8	Phòng thực hành Hàn khí	3,90	135	526,50
9	Phòng thực hành Hàn công nghệ cao	3,90	415	1.618,50
10	Phòng thực hành Hàn rô bốt	3,60	60	216,00
11	Phòng thực hành Kiểm tra chất lượng mối hàn	2,20	15	33,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			498,04

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục VIII-B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ HÀN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Hàn

Mã ngành, nghề: 5520123

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	9
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	14

12/12/2012

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ Trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Hàn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ Trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:
- + Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.
- + Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ Trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
 - Xác định chi phí trong đào tạo nghề Hàn trình độ Trung cấp;
 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn, trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.545 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Hàn trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Hàn

Mã ngành, nghề: 5520123

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh viên và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	123,07	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	12,57	
2	Định mức giờ dạy thực hành	110,5	
II	Định mức lao động gián tiếp	6,15	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Máy hàn hồ quang	- Phạm vi dòng hàn từ (40÷350)A	242,5
2	Máy hàn hồ quang dưới thuốc	Dòng hàn ≥ 350 A	3,8
3	Máy hàn TIG	DC/AC, dòng hàn 50÷200A	88,5
4	Máy hàn MAG	Dòng hàn (40÷250)A, Đường kính dây hàn 0,9 ÷ 1,2 mm	35
5	Máy hàn MIG	- Dòng hàn xung (40÷250)A, - Thay đổi được tần số xung - Đường kính dây hàn 0,9 ÷ 1,2 mm	25
6	Máy hàn FCAW	Dòng hàn (40÷250)A, Đường kính dây hàn 0,9 ÷ 1,2 mm	15
7	Máy hàn điểm	Công suất $\geq 7,5$ kW, lực ép điện cực $\geq 2,2$ kN	2

8	Máy hàn đường	Công suất $\geq 7,5\text{kW}$, lực ép điện cực $\geq 2,2\text{kN}$	2
9	Máy hàn giáp mối	Công suất $\geq 7,5\text{kW}$, lực ép điện cực $\geq 2,2\text{kN}$	1
10	Bộ thiết bị hàn khí	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,5
11	Mỏ hàn điện trở	Công suất $\geq 60\text{W}$	5
12	Thiết bị gia nhiệt điện trở	Công suất $(5 \div 12) \text{ kW}$	3,1
13	Robot hàn	Loại thông dụng	5
14	Máy cắt lưỡi đá	Đường kính đá 350 mm	2,5
15	Máy cắt lưỡi thẳng	Chiều dài cắt hữu ích > 1500 mm, chiều dày vật liệu cắt đến 16 mm	1,2
16	Máy cắt mẫu kim loại	Cắt được mẫu hình chữ nhật, vuông, tròn	1,05
17	Máy cắt ống chuyên dùng	Loại thông dụng, cắt được đến chiều dày 12mm	11,2
18	Máy cắt plasma	Công suất $(5 \div 12) \text{ kW}$	86,4
19	Máy cắt, đột liên hợp	- Cắt được đến chiều dày 16 mm - Cắt loại thép định hình U, V, vuông, tròn.	76,1
20	Bộ thiết bị cắt khí	Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện đi cùng	6
21	Bộ máy cắt nhiệt tự động (CNC)	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	1,6
22	Máy cắt khí con rùa	Loại thông dụng, đầy đủ thiết bị, dụng cụ phụ trợ	0,5
23	Bộ thiết bị gia nhiệt bằng khí	Loại thông dụng, đầy đủ phụ kiện đi kèm	0,6
24	Kéo cầm tay	Loại thông dụng	2
25	Kéo cùn	Cắt được phôi có $S \leq 3 \text{ mm}$	7,4

26	Máy khoan cầm tay	- Tốc độ (0 ÷ 2800)v/p - Đường kính mũi khoan đến 13 mm	7,5
27	Máy mài cầm tay	Đường kính đá (100 ÷ 125) mm	446,3
28	Máy mài mẫu	Đường kính đá mài ≥ 230 mm	1,05
29	Máy nén khí	Công suất $\geq 5,5$ HP	89,45
30	Máy doa cầm tay	Công suất: ≥ 750 W Lắp được các loại mũi có đường kính chuôi khác nhau	2,5
31	Cưa tay	- Khung cưa bằng thép - Cán cầm bằng gỗ	2,5
32	Kính hiển vi	Có độ phóng đại ≤ 1000 lần	0,05
33	Kính lúp	Có độ phóng đại (10 ÷ 20) lần	235,55
34	Máy đo độ nhám	Đo được Ra, Rz (0,01 ÷ 100) μ km	0,85
35	Máy siêu âm kim loại	Dải tần số (0,5 ÷ 22) MHz	0,15
36	Máy soi tổ chức kim loại	Độ phóng đại ≥ 100 x, tinh chỉnh độ tụ $\leq 0,002$ mm	1,05
37	Máy từ tính	Khẩu độ chân (0 ÷ 45) cm	0,05
38	Máy thử độ cứng vật liệu	Công suất $\geq 2,2$ KN	1,35
39	Máy thử độ dai va đập	Công va đập tối đa: 150J – 300J-450J – 600J – 750J Khẩu độ của đe: > 40 mm	0,35
40	Máy thử kéo, nén vạn năng	Lực kéo nén ≥ 15 tấn	1,35
41	Thiết bị thử nghiệm dòng điện xoáy	Loại thông dụng và phù hợp tiêu chuẩn	0,2
42	Thiết bị thử áp lực	Phù hợp yêu cầu kiểm tra	0,1
43	Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT)	Phù hợp yêu cầu	1
44	Khung từ	Loại phù hợp với nội dung kiểm tra	1

45	Thước kiểm tra mối hàn đa năng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	235,3
46	Đèn cực tím	Phù hợp với yêu cầu kiểm tra	0,2
47	Nhiệt kế hồng ngoại	Loại thông dụng đo được nhiệt độ >1000độ	0,9
48	Thiết bị đo thông số hàn	Theo tiêu chuẩn ISO	0,08
49	Máy in laser	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Khổ giấy in tối thiểu: A4	6
50	Máy vi tính	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	37,9
51	Máy bơm nước	Công suất ≥ 1 kW	22
52	Lò nhiệt luyện điện trở	Công suất ≥ 7 kW	1
53	Bồn chứa nước	Loại 1000 ÷ 2000 lít	5
54	Bơm cao áp	Phù hợp yêu cầu kiểm tra	0,1
55	Bơm mỡ	Loại thông dụng	1,2
56	Mô hình các chi tiết lắp ghép cơ bản	- Các chi tiết phù hợp với chương trình đào tạo; - Các mối ghép được sơn màu	2,5
57	Mô hình các chi tiết truyền động	Mô hình cắt bỏ	0,71
58	Mô hình dầm chịu lực	Bao gồm: Dầm chịu uốn, kéo, nén	0,71
59	Mô hình động cơ điện	Công suất: (1,2÷2) kW	1
60	Mô hình máy biến áp	Công suất $\geq 2,2$ kVA	1
61	Mẫu đối chứng	Phù hợp với nội dung kiểm tra	2,5
62	Mẫu trực đo, kiểm tra	Hàng thông dụng	5
63	Mẫu vật hàn	Phù hợp với nội dung kiểm tra	9
64	Mẫu vật liệu	Bao gồm các loại vật liệu: Thép, Đồng, Nhôm, Gang	1,5
65	Chi tiết thử	Phù hợp yêu cầu kiểm tra	0,4

66	Đồ gá hàn	Gá được các dạng liên kết	7,5
67	Đồ gá hàn đính	Gá được tất cả các dạng liên kết hàn tấm và chống được biến dạng khi đính	366
68	Hệ thống hút khói hàn	Lưu lượng khí hút $1 \div 2 \text{ m}^3/\text{s}$.	66,4
69	Bàn hàn đa năng	Gá được thổi tấm ở các vị trí 1F, 1G, 2F, 2G, 3F, 3G, 4F, 4G và thổi ống ở các vị trí 1G, 2G	429
70	Bàn hàn robot	Phù hợp với robot hàn	2,5
71	Bàn nguội + êto	Loại thông dụng	15
72	Đe	Trọng lượng $< 100 \text{ kg}$	98,2
73	Búa nguội	Loại có trọng lượng $(300 \div 500) \text{ g}$	509,5
74	Búa tạ	Trọng lượng $\geq 5 \text{ kg}$	44
75	Vam kẹp	Thông dụng	7,5
76	Ống sấy que hàn	Sấy $\geq 5 \text{ kg}$, nhiệt độ sấy: $200 \div 220^\circ \text{C}$	47,4
77	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy, chữa cháy	6,5
78	Bộ dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	437,5
79	Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	507
80	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế.	0,2
81	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,15
82	Bộ dụng cụ đo điện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,29
83	Bộ dụng cụ đo kiểm	Đi kèm theo máy	0,9
84	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	43,49
85	Bộ dụng cụ vạch dấu	Loại thông dụng	402,5

86	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Theo TCVN về vẽ kỹ thuật	7
87	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	5
88	Bản tiêu chuẩn thực hiện	Theo TCVN hoặc ISO	0,2
89	Biển báo, rào chắn, khẩu hiệu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,1
90	Bình xịt bột CO ₂	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng chống cháy nổ	0,05
91	Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế.	0,3
92	Hệ thống báo cháy tự động.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng chống cháy nổ	0,05
93	Hệ thống báo khẩn cấp.	Theo tiêu chuẩn TCVN về an toàn	0,45
94	Hệ thống chỉ dẫn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,45
95	Hạng nước cứu hoả	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng chống cháy nổ	0,05
96	Giấy chứng nhận nguồn gốc của vật liệu (CO, CQ)	Theo TCVN hoặc ISO	0,4
97	Quy trình hàn được phê duyệt	Theo tiêu chuẩn ISO	0,09

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gang xám	kg	Loại thông dụng	0,70
2	Thép tấm	kg	Dày (0,8÷1,0) mm	1,20
3	Thép tấm	kg	Dày (1,5÷2,0) mm	2,90
4	Thép tấm	kg	Dày (2÷3) mm	7,52
5	Thép tấm	kg	Dày (4÷5) mm	61,28